

房室结动脉重度狭窄猝死 1 例

邢景军¹,段祎杰¹,李 智²,王 昊³,丁 扬¹,李上勋¹,周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系,湖北 武汉 430030; 2. 宜昌市公安局刑警支队,湖北 宜昌 443000 3. 重庆市公安局刑警总队,重庆 400021)

关键词: 法医病理学;猝死;心脏;动脉狭窄;房室结

中图分类号: DF795.4 **文献标志码:** B **doi:** 10.3969/j.issn.1004-5619.2012.06.022

文章编号: 1004-5619(2012)06-0474-02

1 案 例

1.1 案情

某男,40岁,平素体健,因“咳嗽、胸闷2d”到某诊所就诊,诊断为“过敏性哮喘”,给予头孢噻肟钠2g+地塞米松静脉滴注,输液2min后感胸闷、胸痛加重,急诊送至医院,40min后抢救无效死亡。

1.2 尸体检验

死亡后1d进行尸体检验。尸表检查:尸长170cm,发育正常,体型较胖,全身体表未见损伤,左腕部见一静脉注射针眼。尸体解剖:脑水肿,脑底动脉未见硬化;主动脉根部见散在粥样斑块;心脏质量340g,左、右心室壁厚分别为1.4、0.3cm,各心脏瓣膜未见异常,冠状动脉轻度粥样硬化,右冠状动脉距开口1cm处狭窄Ⅰ级,左前降支距分叉0.5cm处狭窄Ⅰ级;肺气肿明显,可见肺大泡形成;喉头未见明显水肿。

组织病理学检验:灶性心肌细胞肥大,左心室、乳头肌灶性纤维化,间质小动脉内膜轻度增厚、玻璃样变;心传导系统检查见窦房结轻度纤维化,房室结重度脂肪组织浸润,传导细胞萎缩、数量显著减少并被分割成孤岛状(图1),房室结动脉中膜发育不良、显著偏心性增厚,中膜平滑肌增生肥大、细胞排列紊乱并纤维成分异常增生(图2)。肺泡隔断裂,肺泡融合,形成肺大泡,灶性肺出血、水肿,部分肺泡壁毛细血管淤血。肝细胞水肿,部分呈气球样变,灶性肝细胞脂肪变。各器官均未见嗜酸性粒细胞浸润和特殊病变。

毒物检验:死者心血、胃内容物及肝组织中均未检出醇类、毒鼠强、有机磷农药、氰化物、常见苯二氮草类和巴比妥类安眠药、甲基苯丙胺类和吗啡类、氯胺酮等毒(药)物成分。

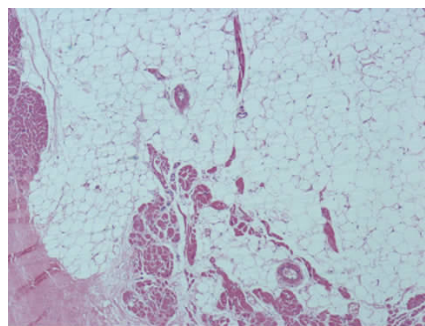


图1 房室结重度脂肪浸润,传导细胞萎缩、数量减少
HE×40

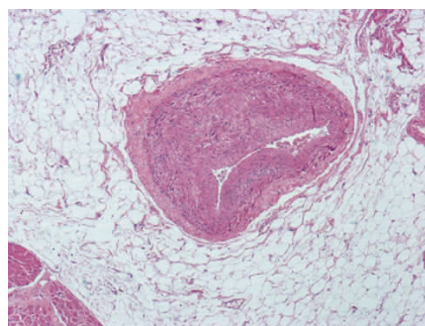


图2 房室结动脉中膜显著增厚 HE×40

2 讨 论

作为心传导系统的重要组成部分,房室结是冲动从心房传向心室的必经之路,其将来自窦房结的兴奋下传至心室,使心房和心室依次交替收缩,且为最重要的次级起搏点,许多复杂的心律失常发生于此处。房室结血供丰富,主要由房室结动脉供应,约93.1%的人房室结动脉起于右冠状动脉,6.9%起于左冠状动脉回旋支^[1]。冠状动脉及房室结动脉病变与房室传导阻滞有重要的联系,当右冠状动脉近端或房室结动脉发生阻塞时,房室结出现急性缺血缺氧、水肿,甚至坏死致钾离子浓度增高等,这些都会影响房室结的电生理活动,引起不同程度的房室传导阻滞,甚至猝死^[1-2]。引起房室结动脉狭窄的病变主要包括动脉纤维肌性发育不良(fibromuscular dysplasia, FMD)、淀粉样变性、高血压性小动脉硬化、小冠状动脉粥样硬化等,其中

作者简介: 邢景军(1987—),男,河南驻马店人,博士研究生,主要从事法医病理学研究;E-mail: jingjunx@126.com

通信作者: 周亦武,男,博士,教授,主要从事法医病理学及法医毒理学研究;E-mail: yiwuhedi@sina.com

FMD 是一种节段性、非炎症性、非动脉粥样硬化性脉管疾病,可累及小冠状动脉,尤其是窦房结中央动脉或房室结动脉受累时可导致猝死^[3-4]。本例房室结动脉中膜发育不良,平滑肌增生肥大、细胞排列紊乱并纤维成分异常增生,管腔狭窄,符合 FMD 的病理改变^[4]。另外本例死者房室结区重度脂肪组织浸润,传导细胞萎缩、数量显著减少并被分割成孤岛状,可能与房室结动脉狭窄导致心肌慢性缺血缺氧有关^[5]。研究^[6]发现,小冠状动脉中膜增厚使管腔狭窄达 50%时,一旦发生痉挛,外径只需减少 9%,就足以完全阻断血供而致急性缺血,并诱发致死性心律失常。

本例死者喉部未见水肿,各器官均未见嗜酸性粒细胞浸润,故可以排除急性过敏性休克死亡的可能。冠状动脉主支病变轻微,而房室结动脉严重狭窄,认为死者系房室结动脉异常收缩与(或)痉挛致血供突然中断引起急性缺血缺氧及电生理不稳定,加上间质脂肪浸润造成传导细胞萎缩、减少使房室结起搏及传

递冲动功能受损等,最终诱发急性致死性心律失常而猝死,输液可作为心律失常急性发作的诱因。

参考文献:

- [1] 汪道鑫,方义湖,董武忠,等. 房室结与猝死[J]. 中国临床解剖学杂志,2010,28(1):114-116.
- [2] 张志权,李学文. 影响房室结传导功能因素的分析[J]. 中西医结合心脑血管病杂志,2010,8(3):344-346.
- [3] Michaud K, Romain N, Brandt-Casadevall C, et al. Sudden death related to small coronary artery disease [J]. Am J Forensic Med Pathol,2001,22(3):225-227.
- [4] Slovut DP, Olin JW. Fibromuscular dysplasia [J]. N Engl J Med,2004,350(18):1862-1871.
- [5] 崔丽娟,易旭夫,陈晓刚. 房室结纤维和脂肪增多与房室结动脉狭窄的关系[J]. 法医学杂志,2010,26(6):418-420.
- [6] 谢英,易旭夫. 窦房结中央动脉狭窄与心源性猝死[J]. 中国法医学杂志,2011,26(1):33-35.

(收稿日期:2012-06-01)

(本文编辑:张建华)

高坠致贯通伤死亡 1 例

白英杰¹,翁义星²,刘 茜³,王荣帅³,高 东¹,刘 良³

(1. 苏州市公安局刑警支队,江苏 苏州 215002; 2. 福州市公安局刑侦支队,福建 福州 350001; 3. 华中科技大学同济医学院法医学系,湖北 武汉 430030)

关键词:法医病理学;创伤,贯通性;高坠

中图分类号:DF795.4 文献标志码:B doi: 10.3969/j.issn.1004-5619.2012.06.023

文章编号:1004-5619(2012)06-0475-02

1 案 例

1.1 简要案情

某男,44岁,在某高速桥施工时不慎从脚手架上摔落,在送往医院救治途中死亡。

1.2 尸体检验

死后 5d 尸体检验。尸表检查:成年男性冷冻尸体,上衣共 3 件,每件上衣左袖上段外侧均见直径 2.0 cm 类圆形破口。胸骨左侧平第 5 肋处见 1.0 cm×1.0 cm 皮肤青紫;左上臂上段外侧见 3.5 cm×3.5 cm 创口,创缘不齐,创周伴有擦伤(图 1);右大腿中段外侧见 5.0 cm×3.5 cm 轻度皮下出血,左小腿中下段内侧见 3.0 cm×

1.5 cm 轻度皮下出血;指(趾)甲床苍白。余未见异常。



图 1 左上臂上段外侧创口

尸体解剖:头皮及帽状腱膜下未见出血,颅骨无骨折,颅内及蛛网膜下腔未见出血。胸骨、肋骨无骨折,胸部左侧第 3~4 肋水平于锁骨中线外 2.5 cm 处见 10 cm×8 cm 肌肉挫伤出血,左侧第 3 肋间肌于锁骨中线外 2.5 cm 处断裂形成贯通创创口,创缘不齐,通达

作者简介:白英杰(1985—),男,河南郑州人,硕士研究生,主要从事法医病理学研究;E-mail:baizingjie10@163.com

通信作者:刘良,教授,博士研究生导师,主要从事法医病理学及法医毒理学研究;E-mail:liuliang@mails.tjmu.edu.cn